ENCADREMENT DE LA VALEUR D'UNE RACINE PAR LA MÉTHODE DE BABYLONE

PRÉSENTATION DE L'ALGORITHME :

Principe de la méthode pour encadrer racine de a :

- On part d'un rectangle de côté x=1 et y=a. A partir de ce rectangle initial, on construit de proche en proche d'autres rectangles dont l'aire est toujours égale à a mais dont la forme se rapproche d'un carré.
- En pratique, on passe d'un rectangle au rectangle suivant en prenant pour un côté du nouveau rectangle la demi-somme des côtés du rectangle précédent (x prend la valeur (x+y)/2). Comme l'aire du nouveau rectangle doit rester égale à a, on en déduit facilement le deuxième côté (y prend la valeur a/x).

CODE DE L'ALGORITHME :

```
VARIABLES
  x EST_DU_TYPE NOMBRE
  y EST_DU_TYPE NOMBRE
  a EST_DU_TYPE NOMBRE
DEBUT_ALGORITHME
  LIRE a
  x PREND_LA_VALEUR 1
  y PREND_LA_VALEUR a
  TANT_QUE (abs(y-x)>1e-8) FAIRE
    DEBUT_TANT_QUE
    x PREND_LA_VALEUR (x+y)/2
    y PREND_LA_VALEUR a/x
    SI (x<y) ALORS
      DEBUT_SI
      AFFICHER x
      AFFICHER " < racine < "
      AFFICHER y
      FIN_SI
      SINON
        DEBUT_SINON
        AFFICHER y
        AFFICHER " < racine < "
        AFFICHER x
        FIN_SINON
    FIN_TANT_QUE
FIN_ALGORITHME
```

Fichier AlgoBox associé : **babylone.alg** *(faire un clic-droit et utiliser l'option "enregistrer sous" pour télécharger le fichier)*

TESTER L'ALGORITHME :

Lancer algorithme

(cliquer sur le bouton ci-dessus pour lancer ou relancer l'exécution de l'algorithme)
Remarque : si les messages "Algorithme lancé" et "Algorithme terminé" n'apparaissent pas au bout d'un moment dans la zone ci-dessous, c'est que l'algorithme contient une erreur.

RÉSULTAT :

AlgoBox